Estruturas de Dados e Algoritmos ***Ficha 2***

-

Objectivos

- Compreender o funcionamento das Pilhas e a sua aplicação na resolução de algoritmos.

Enunciado:

Construa um interface com o nome Stack, dentro de um package com o nome ficha2. O interface define os seguintes métodos:

- boolean isEmpty();
- void push(Object item);
- Object pop();
- Object peek();

Dentro do mesmo package, crie uma classe com o nome LimitedStack que implemente a interface Stack. Esta classe irá representar uma Pilha usando um array.

Dentro do mesmo package, crie uma classe com o nome IlimitedStack que implemente a mesma interface. Esta classe irá representar uma Pilha que pode guardar um número infinito de elementos.

Crie os Testes Unitários para testar os métodos das classes LimitedStack e IlimitedStack.

Use as duas classes para criar uma pilha com 1.000.000 de números aleatórios e a esvaziar.

Qual o tempo que demorou cada uma das classes para criar a pilha e para esvaziar a pilha?

Conseguiu ser mais rápido do que a classe da API do java para representar Pilhas (java.util.Stack) ?